Válvulas de expansão

Capilar, termostática e eletrônica.

1 Capilar e orifício fixo

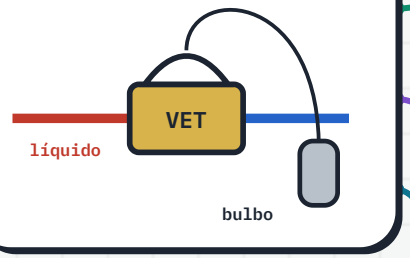
- Restrição fixa, sem ajuste
- Equaliza as pressões na parada
- Refrigeradores e splits pequenos
- Muito sensível à carga de fluido

3 EEV (eletrônica)

- Motor de passo ou PWM
- Driver lê transdutor de pressão + sensor de temperatura
- SA menor e estável → mais eficiência
- Pode fechar totalmente na parada

5 Problemas comuns

- SA oscilando (hunting)
- Bulbo com perda de carga: válvula fecha
- Umidade congelando no orifício
- Tela de filtro obstruída



EXV
04

Válvulas de expansão

2 VET (termostática)

- Bulbo lê a temperatura da sucção
- Mantém o SA constante (ajuste na haste)
- Equalização interna: pouca perda de carga
- Equalização externa: com distribuidor

4 Seleção

- Capacidade no ponto real (evap., cond., SR)
- Orifício certo para o fluido
- Superdimensionada → oscilação (hunting)
- Subdimensionada → SA alto

6 Solenoide da linha de líquido

- Pump-down: recolhe o fluido antes de parar
- Comandada pelo controlador de temperatura
- Seta do corpo no sentido do fluxo
- Confira a tensão da bobina

dica de campo Antes de mexer no ajuste da VET, meça o SA e confira o filtro secador. A maioria das “válvulas ruins” é falta de fluido ou restrição.

Pratique: Válvulas de expansão

EXEMPLO Exemplo resolvido

Câmara com VET apresenta SA de 14 K. O filtro secador está com 4 K de diferença entre entrada e saída. Qual o diagnóstico?

1. `SA alto → evaporador recebendo pouco fluido`
2. `Queda de temperatura no filtro = perda de carga (restrição)`
3. `Antes de mexer na VET, resolva a restrição`

Resposta: Filtro secador obstruído: trocar o filtro, refazer vácuo e conferir o SA.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A VET com equalização externa é indicada quando:

A) O evaporador tem distribuidor ou grande perda de carga
B) O sistema é muito pequeno
C) Não há bulbo
D) O fluido é R-22

2. VET superdimensionada costuma causar:

A) SA estável
B) Oscilação do SA (hunting)
C) Sub-resfriamento alto
D) Pressão de descarga baixa

3. A válvula eletrônica (EEV) controla o SA lendo:

A) Só a temperatura ambiente
B) Pressão e temperatura da sucção
C) A corrente do compressor
D) A pressão de descarga

Gabarito: **1-A** A equalização externa compensa a queda de pressão no evaporador. · **2-B** Ela abre e fecha demais, fazendo o SA oscilar. · **3-B** O driver calcula o SA com transdutor de pressão + sensor de temperatura.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).